

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Léteznek-e a következő határértékek? Ha igen, számítsa ki! a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^3}$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{e^{2n}}$

MO. a) Ez egy $\frac{0}{0}$ alakú határérték, alkalmazzuk a L'Hospital-szabályt kétszer egymás után:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^3} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(3x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos(3x)}{2x}$$

A kapott tört számlálója $x \rightarrow 0$ esetén 3-hoz tart, míg a nevezője 0-hoz. Mivel a nevező 0-hoz tart (jobbról pozitív, balról negatív módon), a határérték **nem létezik** (a jobb oldali határérték $+\infty$, a bal oldali $-\infty$).

b) A formális átviteli elv alapján függvényként vizsgáljuk ($\frac{\infty}{\infty}$ alak). L'Hospital-szabályt kétszer alkalmazva:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{2x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^{2x}} = 0.$$

Mivel a valós határérték 0, ezért a sorozat határértéke is létezik, és értéke 0.

2. Hány valós megoldása van a $3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 1 = 0$ egyenletnek?

MO. Vizsgáljuk meg az $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 1$ függvényt. Deriváltja: $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 + 12x = 12x(x^2 - 2x + 1) = 12x(x - 1)^2$. A derivált zérushelyei $x = 0$ és $x = 1$. Készítsünk előjeltáblázatot a monotonitás vizsgálatához: $x < 0$ esetén $f'(x) < 0$ (szig. mon. csökken), $0 < x < 1$ esetén $f'(x) > 0$ (szig. mon. nő), $x > 1$ esetén $f'(x) > 0$ (továbbra is szig. mon. nő, itt inflexiós pontja van, de a monotonitás nem fordul meg). Tehát a függvénynek $x = 0$ -ban abszolút minimuma van. A minimum értéke: $f(0) = 0 - 0 + 0 + 1 = 1$. Mivel a függvény abszolút minimuma 1, így minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f(x) \geq 1 > 0$, vagyis az egyenletnek **nincs valós megoldása** (0 darab valós gyöke van).

3. Vizsgálja meg az $f(x) = (x - 2) \cdot e^x$ valós függvényt monotonitás, szélsőérték és konvexitás szempontjából!

MO. Derivált: $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x$. Ennek zérushelye $x = 1$. A $x < 1$ intervallumon $f'(x) < 0$ (a függvény szigorúan monoton csökken), az $x > 1$ intervallumon $f'(x) > 0$ (a függvény szigorúan monoton növekszik). Ezért az $x = 1$ helyen lokális (és egyben abszolút) minimuma van, melynek értéke $f(1) = -e$.

Második derivált: $f''(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x$. Ennek zérushelye $x = 0$. Az $x < 0$ intervallumon $f''(x) < 0$, itt a függvény **konkáv**. Az $x > 0$ intervallumon $f''(x) > 0$, itt a függvény **konvex**. Az $x = 0$ helyen a görbének inflexiós pontja van.

4. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat! a) $\int x \sin x \, dx$ b) $\int \frac{\cos(x^2) \cdot x}{(1 + \sin(x^2))^3} \, dx$

MO. a) Parciális integrálással, az $\int Fg = FG - \int fG$ képletet alkalmazva (ahol $F' = f$ és $G' = g$). Legyen $F(x) = x$, ekkor $f(x) = 1$, valamint $g(x) = \sin x$, ekkor $G(x) = -\cos x$.

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x - \int 1(-\cos x) \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

b) Az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazva (ahol $F' = f$). A belső függvény $g(x) = 1 + \sin(x^2)$, melynek deriváltja $g'(x) = 2x \cos(x^2)$. Egy $\frac{1}{2}$ -es szorzó behozásával kialakítjuk a megfelelő alakot, ahol a külső függvény $f(y) = y^{-3}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos(x^2) \cdot x}{(1 + \sin(x^2))^3} dx &= \frac{1}{2} \int (1 + \sin(x^2))^{-3} \cdot (2x \cos(x^2)) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(1 + \sin(x^2))^{-2}}{-2} \right) + C = -\frac{1}{4(1 + \sin(x^2))^2} + C. \end{aligned}$$

5. Számítsa ki az alábbi improprius integrálokat!

$$\text{a) } \int_0^{\infty} \frac{\arctan^5 x}{1 + x^2} dx \quad \text{b) } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^4} dx$$

MO. a) Alkalmazzuk az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést (ahol $F' = f$). A belső függvény $g(x) = \arctan x$, melynek deriváltja $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. A külső függvény $f(y) = y^5$, amelynek integrálja $F(y) = \frac{y^6}{6}$. Így a határozatlan integrál: $\int \frac{\arctan^5 x}{1+x^2} dx = \frac{\arctan^6 x}{6} + C$.

Az improprius integrál kiszámítása:

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan^5 x}{1 + x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{\arctan^6 x}{6} \right]_0^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\arctan^6(R)}{6} - \frac{\arctan^6(0)}{6}.$$

Mivel $\lim_{R \rightarrow \infty} \arctan(R) = \frac{\pi}{2}$ és $\arctan(0) = 0$, az eredmény: $\frac{(\pi/2)^6}{6} = \frac{\pi^6}{64 \cdot 6} = \frac{\pi^6}{384}$.

b) Alkalmazzuk az improprius integrál definícióját:

$$\int_1^{\infty} x^{-4} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-3}}{-3} \right]_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{3R^3} \right) - \left(-\frac{1}{3 \cdot 1^3} \right) = 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

6. a) Mi az $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & , \text{ ha } x \neq 0, \\ 1 & , \text{ ha } x = 0 \end{cases}$ deriváltja? Deriválható-e f a 0-ban?

b) Deriválja az $F(x) = \int_0^{\sin x} \frac{1}{1+t^4} dt$ függvényt!

MO. a) Ha $x \neq 0$, a hányadosszabály alapján: $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.

A nullában a definíció alapján számoljuk a deriváltat:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2}$$

Alkalmazzuk a L'Hospital-szabályt ($\frac{0}{0}$ alak):

$$\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2} = 0.$$

Mivel a határérték létezik és véges, a függvény deriválható az $x = 0$ helyen is, és a deriváltja itt 0.

b) Az integrálfüggvény deriválási tételét (a kalkulus első fundamentális tétele) és az összetett függvény láncszabályát alkalmazzuk. A felső határ $g(x) = \sin x$.

$$F'(x) = \frac{1}{1 + (\sin x)^4} \cdot (\sin x)' = \frac{\cos x}{1 + \sin^4 x}.$$